

MODELIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRANSPORTE Y LOCALIZACIÓN DE ALMACENES MEDIANTE EXCEL Y GAMS



**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID**

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
MÁSTER EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

ASIGNATURA: Modelos Determinísticos en Logística

PROFESORA: Bibiana Granda Chico

ALUMNA: Siria Catherine Íñiguez Brito

CURSO: 2025-2026

Madrid, 31 Octubre de 2025

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. PROBLEMA DE TRANSPORTE ESTÁNDAR	4
2.1. Formulación Matemática General	4
2.2. Particularización del Problema de Transporte	4
2.3. Solución y Resultados (Excel y GAMS)	6
2.3.1. Estructura y Visualización del Modelo	6
2.3.2. Decisiones Óptimas y Flujos	6
2.4. Análisis de Sensibilidad	8
2.4.1. Análisis de Sensibilidad de las Variables de Decisión	9
2.4.2. Análisis de Sensibilidad de las Restricciones	9
3. PROBLEMA DE TRANSPORTE Y DECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES	11
3.1. Formulación Matemática General	11
3.2. Particularización del Problema de Construcción	11
3.3. Solución y Resultados (Excel y GAMS)	12
3.3.1. Estructura y Visualización del Modelo	12
3.3.2. Decisiones Óptimas y Flujos del Modelo PLEM	13
4. CONCLUSIONES	15

1. INTRODUCCIÓN

El presente reporte tiene como objetivo principal presentar la modelización y resolución de dos problemas fundamentales en la **optimización logística de la cadena de suministro**. Estos problemas, resueltos a partir de los datos proporcionados en las diapositivas del curso, requieren la aplicación de técnicas de **Programación Lineal (PL)** y **Programación Lineal Entera Mixta (PLEM)**.

La primera sección del trabajo se centrará en el **Problema de Transporte Estándar**, que busca determinar la asignación óptima de productos desde un conjunto de orígenes (almacenes/plantas/fábricas) a un conjunto de destinos (clientes/mercados) para **minimizar los costos de distribución** sujetos a restricciones de oferta y demanda tratándose de un problema de programación lineal.

El segundo pilar se centrará en el **Problema de Transporte y Decisión de Construcción de Almacenes**. Este modelo transforma la red logística al incorporar la posibilidad de inversión: la decisión binaria de **construir o no centros de distribución**. Esta modificación introduce costos fijos de inversión, variables binarias y restricciones de capacidad, elevando el problema a la categoría de Programación Lineal Entera Mixta y permitiendo una evaluación más completa de la estrategia logística a largo plazo.

La resolución de ambos modelos se ha llevado a cabo utilizando un doble enfoque metodológico: el **Solver de Microsoft Excel** ha permitido un desarrollo práctico y una visualización directa del análisis de sensibilidad; y el lenguaje de modelado **GAMS (General Algebraic Modeling System)** ha facilitado la **formulación algebraica** y la **resolución precisa** de los problemas, siendo la herramienta estándar para el manejo robusto de la complejidad entera del segundo modelo.

Finalmente, el reporte no solo presentará las **soluciones óptimas** y los **costos totales** obtenidos por cada modelo, sino que también profundizará en las **implicaciones económicas**. Se identificarán las **restricciones limitantes** y se interpretarán las **variables duales** lo cual es crucial para derivar conclusiones sólidas y estratégicas sobre posibles expansiones de capacidad o ajustes en la red logística.

2. PROBLEMA DE TRANSPORTE ESTÁNDAR

2.1. Formulación Matemática General

El **Problema de Transporte Estándar** es un modelo clásico de programación lineal diseñado para determinar el plan de distribución de un producto, minimizando el costo total asociado al movimiento del bien a través de una red logística. El objetivo fundamental es balancear las capacidades limitadas de los puntos de suministro (orígenes) con las demandas fijas de los puntos de consumo (destinos). Es esencialmente un problema de flujo de red donde se busca la ruta más eficiente desde una perspectiva de costos.

Para la modelización, se requiere la definición de los siguientes elementos y notación consistente:

■ **Conjuntos:**

- $i \in I$: Índice para el conjunto de orígenes (Almacenes).
- $j \in J$: Índice para el conjunto de destinos (Clientes).

■ **Variables de Decisión:**

- Y_{ij} : Cantidad de producto a transportar del origen i al destino j .

■ **Parámetros:**

- b_{ij} : Coste de transporte de una unidad de producto desde el origen i hasta el destino j .
- c_i : Capacidad máxima de suministro del origen i .
- d_j : Demanda mínima del destino j .

El modelo de programación lineal para el **Problema de Transporte Estándar** se formula como:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} b_{ij} Y_{ij} \quad (1)$$

Sujeto a:

$$\sum_{j \in J} Y_{ij} \leq c_i \quad \forall i \in I \quad (\text{Capacidad/Oferta}) \quad (2)$$

$$\sum_{i \in I} Y_{ij} \geq d_j \quad \forall j \in J \quad (\text{Demanda}) \quad (3)$$

$$Y_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in I, j \in J \quad (\text{No negatividad}) \quad (4)$$

2.2. Particularización del Problema de Transporte

La aplicación de la estructura canónica del problema de transporte estándar a un contexto de negocio específico requiere una **instanciación rigurosa** del modelo general. El presente caso se basa directamente en los datos logísticos proporcionados en las **diapositivas del curso**, cuya finalidad es optimizar la distribución en una red preexistente de

almacenes. Este proceso implica la definición precisa de los conjuntos indexadores, la parametrización de los costos y capacidades, y la identificación de las variables de decisión. La solución de este problema particular determinará el flujo de producto que minimiza el costo total de operación.

Enunciado: Una compañía tiene varios almacenes para guardar un cierto producto. Estos almacenes surtirán a dos grandes clientes con las unidades demandadas mensualmente apuntadas en la última fila de la tabla. Cada almacén, tiene sus capacidades expresadas en la última columna. A continuación se dan los costes de transporte por unidad desde los tres almacenes a los clientes. El objetivo es determinar cómo se ha de satisfacer la demanda de los clientes para que el costo total de transporte sea mínimo.

Almacén i	Costo b_{i1}	Costo b_{i2}	Capacidad c_i
(Almacén 1)	1,5	2,0	4000
(Almacén 2)	2,0	1,5	5000
(Almacén 3)	2,5	2,25	6000
Demanda d_j	3000	5000	Total Oferta: 15000

Cuadro 1: Datos del Problema de Transporte Estándar

La instanciación de este modelo de programación lineal de transporte se realiza mediante la definición de los siguientes conjuntos, parámetros y variables, los cuales reflejan los datos logísticos del caso y se detallan en Cuadro 1.

▪ **Conjuntos:**

- $i \in I: \{1,2,3\}$ (Almacenes).
- $j \in J: \{1,2\}$ (Clientes).

▪ **Variables de Decisión:**

- $Y_{ij}: i \in I: \{1,2,3\}, j \in J: \{1,2\}$

La formulación matemática particularizada es:

$$\text{Minimizar } Z = 1,5y_{11} + 2y_{12} + 2y_{21} + 1,5y_{22} + 2,5y_{31} + 2,25y_{32}$$

Sujeto a:

$$\begin{array}{ll}
 y_{11} + y_{12} \leq 4000 & (c_1: \text{Capacidad Almacén 1}) \\
 y_{21} + y_{22} \leq 5000 & (c_2: \text{Capacidad Almacén 2}) \\
 y_{31} + y_{32} \leq 6000 & (c_3: \text{Capacidad Almacén 3}) \\
 y_{11} + y_{21} + y_{31} \geq 3000 & (d_1: \text{Demanda Cliente 1}) \\
 y_{12} + y_{22} + y_{32} \geq 5000 & (d_2: \text{Demanda Cliente 2}) \\
 y_{ij} \geq 0 & \forall i \in \{1,2,3\}, j \in \{1,2\} \quad (\text{No negatividad})
 \end{array}$$

2.3. Solución y Resultados (Excel y GAMS)

2.3.1. Estructura y Visualización del Modelo

El Problema de Transporte Estándar se resolvió utilizando dos enfoques: la implementación en una hoja de cálculo con el Solver de Excel y la codificación algebraica en el lenguaje de modelado GAMS. Estos métodos confirmaron la solución óptima y permitieron validar la estructura matemática del modelo, tal como se detalló en la Sección 2.2.

1. Modelo en Excel: la implementación del problema de transporte estándar se encuentra en el libro de Excel como ‘Resolución Transporte y Transporte-Almacenes.xlsx’, específicamente en la hoja ‘Transporte’. La estructura se organizó para facilitar la aplicación del Solver: se definieron la matriz de costos (b_{ij}), las variables de decisión (Y_{ij}), capacidades (c_i) y demandas (d_j). La función objetivo y las restricciones se calcularon mediante fórmulas de sumatoria y sumaproducto de Excel para representar el modelo matemático de forma dinámica.

El análisis de sensibilidad se generó en la hoja ‘Sensibilidad Transporte’ tras la ejecución exitosa del Solver que más adelante desarrollaremos.

2. Modelo en GAMS: el modelo se codificó en el archivo ‘Transporte.gms’ utilizando una **formulación algebraica**. Este enfoque facilita la definición de la estructura matemática del problema, manteniendo la coherencia con la notación utilizada en la Sección 2.

- Se definieron los SETS (conjuntos) i (Almacenes) y j (Clientes) y los PARAMETERS (parámetros) b_{ij} , c_i , y d_j mediante la carga de datos en tablas.
- La variable de decisión $Y_{ij}(i,j)$ como POSITIVE y la variable objetivo z .
- La función objetivo ($funObj$) y las restricciones de capacidad ($capConstr(i)$) y demanda ($demConstr(j)$) se implementaron mediante EQUATIONS.

El problema de transporte estándar fue resuelto como un modelo de programación lineal continuo, con el objetivo de minimizar el costo total (Z). La solución óptima (flujos de transporte y valor Z) y las variables duales (precios sombra) se extrajeron del archivo de salida principal de GAMS, ‘Transporte.lst’.

2.3.2. Decisiones Óptimas y Flujos

La solución óptima del modelo de Programación Lineal de Transporte Estándar fue consistente en las herramientas Excel y GAMS tal y como se muestra en las Figuras 1 y 2 obteniendo los mismos resultados.

El objetivo del modelo se alcanzó minimizando el costo total, resultando en el siguiente flujo de producto sintetizado en Cuadro 2.

Flujos Óptimos de Producto (Y_{ij}): Los resultados arrojan las siguientes cantidades a transportar (Y_{ij}) para alcanzar el costo mínimo total.

Almacén i	Cliente 1 ($j = 1$)	Cliente 2 ($j = 2$)	Total Enviado $\leq c_i$
Almacén 1 ($i = 1$)	3000	0	3000
Almacén 2 ($i = 2$)	0	5000	5000
Almacén 3 ($i = 3$)	0	0	0
Total Recibido $\geq d_j$	3000	5000	8000 (Total Flujo)

Cuadro 2: Matriz de Transporte Óptima (Y_{ij})

	B	C	D
1			
2		CLIENTE 1	CLIENTE 2
3	ALMACEN 1	1.5	2
4	ALMACEN 2	2	1.5
5	ALMACEN 3	2.5	2.25
6			
7	RESTRICCIÓN TIPO 1		CAPACIDAD
8	3000	<= 4000	
9	5000	<= 5000	
10	0	<= 6000	
11			
12	RESTRICCIÓN TIPO 2		DEMANDA
13	3000	>= 3000	
14	5000	>= 5000	
15			
16			
17	VARIABLES		
18	Y11	3000	
19	Y21	0	
20	Y31	0	
21	Y12	0	
22	Y22	5000	
23	Y32	0	
24			
25	FUN. OBJ		12000

Figura 1: Resultados en Excel del Modelo de Transporte Estándar.

```

----      70 VARIABLE Yij.L  Cantidad enviada desde el almacén i al cliente j

          C1          C2

A1      3000.000
A2              5000.000

----      70 VARIABLE z.L              =      12000.000  Costo total de transporte

```

Figura 2: Resultados en Gams del Modelo de Transporte Estándar.

Interpretación del Óptimo: La solución óptima determina que el **Costo Mínimo Total** de **12000 euros** se alcanza con la siguiente estrategia de distribución:

- El **Almacén 1** surte totalmente la demanda del **Cliente 1** (3000 unidades) debido a su bajo costo unitario en esa ruta (1,5 €/unidad), agotando una parte de la capacidad total del almacén 1 ($c_1 = 4000$).
- El **Almacén 2** surte totalmente la demanda del **Cliente 2** (5000 unidades), aprovechando su ruta más económica hacia ese destino (1,5 €/unidad), agotando la capacidad total del almacén 2 ($c_1 = 5000$).
- El **Almacén 3** no se utiliza ($Y_{3j} = 0$), ya que sus costos unitarios de transporte (2,5 € y 2,25 €) son superiores a las rutas óptimas utilizadas por los Almacenes 1 y 2. Su capacidad de 6000 unidades queda sin usar.

Esta asignación satisface exactamente la demanda total de 8000 unidades, cumpliendo con todas las restricciones de capacidad y demanda a un costo mínimo.

2.4. Análisis de Sensibilidad

El **análisis de sensibilidad** se generó a partir del Solver de Excel y aparece en la hoja ‘Sensibilidad Transporte’; también se encuentran los resultados marginales en ‘Transporte.lst’ para la resolución en GAMS proporcionando ambos información crítica sobre las **variables duales** (precios sombra) y la estabilidad de los **coeficientes objetivo** (costos).

6	Celdas de variables						
7			Final	Reducido	Objetivo	Permisible	Permisible
8	Celda	Nombre	Valor	Coste	Coefficiente	Aumentar	Reducir
9	\$C\$18:\$C\$23						
10	\$C\$18	Y11 >=	3000	0	1.5	0.5	1.5
11	\$C\$19	Y21 >=	0	0.5	2	1E+30	0.5
12	\$C\$20	Y31 >=	0	1	2.5	1E+30	1
13	\$C\$21	Y12 >=	0	0.5	2	1E+30	0.5
14	\$C\$22	Y22 >=	5000	0	1.5	0.5	1.5
15	\$C\$23	Y32 >=	0	0.75	2.25	1E+30	0.75
16							
17							
18	Restricciones						
19			Final	Sombra	Restricción	Permisible	Permisible
20	Celda	Nombre	Valor	Precio	Lado derecho	Aumentar	Reducir
21	\$B\$13	RESTRICCIÓN TIPO 2	3000	1.5	3000	1000	3000
22	\$B\$14	RESTRICCIÓN TIPO 2	5000	1.5	5000	0	5000
23	\$B\$8:\$B\$10 <= \$D\$8:\$D\$10						
24	\$B\$8	RESTRICCIÓN TIPO 1	3000	0	4000	1E+30	1000
25	\$B\$9	RESTRICCIÓN TIPO 1	5000	0	5000	1E+30	0
26	\$B\$10	RESTRICCIÓN TIPO 1	0	0	6000	1E+30	6000

Figura 3: Análisis de Sensibilidad del Problema de Transporte Estándar en Excel.

2.4.1. Análisis de Sensibilidad de las Variables de Decisión

Esta sección evalúa el rango de variación en los **coeficientes objetivo** (costos unitarios de transporte) para cada ruta, dentro del cual la **solución óptima** (las cantidades transportadas) se mantiene sin cambios.

- **1. Variables de Decisión en la Base Óptima (Rutas Utilizadas)** Las variables Y_{11} y Y_{22} están siendo utilizadas en la solución óptima (sus valores finales son 3000 y 5000 respectivamente).
 - **Estabilidad de Costos:** El costo unitario de transporte de estas rutas puede variar dentro del rango $[\$0,00, \$2,00]$ sin que sea necesario cambiar la combinación de rutas seleccionadas ($Y_{11} = 3000$ y $Y_{22} = 5000$).
 - **Implicación:** Un cambio en el costo dentro de este rango solamente modificará el **Costo Total Mínimo** de transporte, pero no las cantidades transportadas.
- **2. Variables de Decisión No Básicas (Rutas No Utilizadas)** Las variables Y_{21} , Y_{31} , Y_{12} , y Y_{32} tienen un valor final de 0, lo que indica que no se utilizan en la solución óptima actual.
 - **Límite Inferior Crítico:** El valor en la columna **Permisible Reducir** es crítico. Indica la máxima reducción que podría tener el costo de esa ruta antes de que se vuelva económicamente atractiva y entre en la solución óptima.
 - **Punto de Ruptura:** Para todas las rutas no utilizadas, la solución óptima cambiará si su costo de transporte **se reduce por debajo de \$1,50** (ej., para Y_{21} : $\$2,00 - \$0,50 = \$1,50$; para Y_{31} : $\$2,50 - \$1,00 = \$1,50$).
 - **Implicación:** Un costo de transporte menor a \$1,50 haría que alguna de estas rutas sea más competitiva que las actualmente utilizadas (Y_{11} y Y_{22} tienen un costo actual de \$1,50).

2.4.2. Análisis de Sensibilidad de las Restricciones

El análisis de restricciones proporciona información sobre el impacto marginal de cambiar los límites de oferta (capacidades de almacenes) y demanda (requerimientos de clientes) en el costo total de transporte mínimo. El **precio sombra** indica el cambio en la función objetivo por cada aumento unitario en el lado derecho de la restricción, y la **holgura** indica la capacidad no utilizada.

Celda	Lado Derecho	Valor Final	Holgura	Precio Sombra	Clasificación	Tipo
\$B\$13	3000	3000	0	1.5	Limitante	Demanda
\$B\$14	5000	5000	0	1.5	Limitante	Demanda
\$B\$10	6000	0	6000	0	No Limitante	Oferta
\$B\$8	4000	3000	1000	0	No Limitante	Oferta
\$B\$9	5000	5000	0	0	Marginal	Oferta

Cuadro 3: Análisis de Sensibilidad de las Restricciones

■ **1. Restricciones Limitantes (sin holgura y precio sombra $\neq 0$)**

Las demandas de los clientes 1 y 2 son **restricciones limitantes** ya que el **valor final** iguala al **lado derecho** (holgura = 0). Esto significa que se está satisfaciendo la demanda completa.

- El **Precio Sombra de \$1,5** indica que cualquier incremento en la demanda (que obligaría a usar rutas marginalmente más costosas) aumentaría el costo total mínimo en \$1,5 por unidad adicional.

■ **2. Restricciones No Limitantes (holgura positiva y precio sombra = 0)**

Las capacidades de los almacenes 1 y 3 tienen **holguras positivas** y un **precio sombra de 0**, lo que indica que su capacidad no es una restricción activa.

- **Almacén 1 con holgura de 1000** : Este almacén tiene **1000** unidades de capacidad sobrante. La capacidad puede reducirse en 1000 unidades sin afectar el costo total.
- **Almacén 3 con holgura de 6000**: Esta restricción tiene una **holgura máxima de 6000**.
 - **Interpretación crítica**: La holgura de 6000 y el precio sombra de 0 indican que este almacén **nunca se utiliza** en la solución óptima.
 - La razón es que las rutas desde este almacén son **relativamente más caras** que las alternativas. El Almacén 3 es tan costoso que, aunque se aumente su capacidad (**permisible aumentar es $1E + 30$**), **nunca se utilizaría** a menos que: a) se modifiquen significativamente los costos de transporte de las rutas no utilizadas, o b) se agoten las capacidades de los demás almacenes.

Las **demandas de ambos clientes** son las restricciones verdaderamente críticas del sistema (1,50 € por unidad), sugiriendo que cualquier inversión o estrategia enfocada en la reducción de la demanda tendría el mayor impacto marginal positivo en la reducción de costos.

3. PROBLEMA DE TRANSPORTE Y DECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES

Este problema es una extensión estratégica del modelo de transporte, incorporando la decisión binaria de invertir en la construcción de cada almacén, lo que lo convierte en un **Problema de Localización de Instalaciones** con flujos acoplados, resuelto mediante programación lineal entera mixta.

3.1. Formulación Matemática General

Se mantiene la notación del problema de transporte ($i \in I, j \in J, b_{ij}, c_i, d_j, Y_{ij}$), pero se introducen nuevas variables y parámetros para modelar la decisión de inversión y sus costos fijos.

■ **Variables Binarias de Decisión:**

- $X_i \in \{0, 1\}$: 1 si el almacén i es construido (abierto), 0 en caso contrario.

■ **Parámetros de Inversión:**

- f_i : Costo fijo de construcción del almacén i .

La **Función Objetivo** debe incluir ahora la suma del costo de transporte variable y el costo fijo de construcción:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} b_{ij} Y_{ij} + \sum_{i \in I} f_i X_i \quad (\text{Costo Total Global})$$

Sujeto a:

$$\sum_{j \in J} Y_{ij} \leq c_i X_i \quad \forall i \in I \quad (\text{Restricción de Apertura y Capacidad})$$

$$\sum_{i \in I} Y_{ij} \geq d_j \quad \forall j \in J \quad (\text{Restricciones de Demanda})$$

$$Y_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in I, j \in J \quad (\text{No negatividad de Flujo})$$

$$X_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I \quad (\text{Variable Binaria de Construcción})$$

La **Restricción de Apertura y Capacidad** es clave: si $X_i = 0$ (el almacén no se construye), el lado derecho de la inecuación se anula, forzando $\sum_{j \in J} Y_{ij} \leq 0$, lo que implica que $Y_{ij} = 0$ para todo j . Si $X_i = 1$, la capacidad c_i se activa.

3.2. Particularización del Problema de Construcción

Enunciado: Imaginemos ahora que los almacenes están por construir. Se pueden construir los tres almacenes, que se tienen como candidatos. Usando el coste estimado de construcción de los almacenes, su vida útil y el valor del dinero en el tiempo, los costes de construcción por mes para los tres almacenes se ha estimado en 8000, 12000 y 7000 euros respectivamente. El objetivo es determinar qué almacenes se deben construir y cómo se ha de satisfacer la demanda de los clientes.

Los conjuntos ($I = \{1, 2, 3\}, J = \{1, 2\}$) y los parámetros de transporte (b_{ij}, c_i, d_j) se mantienen idénticos a los del problema anterior. Se añaden los costos fijos de construcción:

■ **Costos Fijos de Construcción (f_i):**

- $f_1 = 8000$ euros/mes (Almacén 1)
- $f_2 = 12000$ euros/mes (Almacén 2)
- $f_3 = 7000$ euros/mes (Almacén 3)

La formulación matemática particularizada es:

Minimizar $Z = (1, 5Y_{11}+2Y_{12}+2Y_{21}+1, 5Y_{22}+2, 5Y_{31}+2, 25Y_{32})+(8000X_1+12000X_2+7000X_3)$

Sujeto a:

$$\begin{aligned}
 Y_{11} + Y_{12} &\leq 4000X_1 && \text{(Apertura y Capacidad Almacén 1)} \\
 Y_{21} + Y_{22} &\leq 5000X_2 && \text{(Apertura y Capacidad Almacén 2)} \\
 Y_{31} + Y_{32} &\leq 6000X_3 && \text{(Apertura y Capacidad Almacén 3)} \\
 Y_{11} + Y_{21} + Y_{31} &\geq 3000 && \text{(Demanda Cliente 1)} \\
 Y_{12} + Y_{22} + Y_{32} &\geq 5000 && \text{(Demanda Cliente 2)} \\
 Y_{ij} &\geq 0 && \forall i \in \{1, 2, 3\}, j \in \{1, 2\} \\
 X_i &\in \{0, 1\} && \forall i \in \{1, 2, 3\}
 \end{aligned}$$

3.3. Solución y Resultados (Excel y GAMS)

3.3.1. Estructura y Visualización del Modelo

1. Modelo en Excel: La implementación del modelo se encuentra en el libro de Excel denominado ‘Transporte y Transporte-Almacenes.xlsx’, específicamente en la hoja ‘Transporte-Almacenes’. Se incorporaron las variables binarias (X_i) y los costos fijos de construcción (f_i) a la función objetivo y a las restricciones de capacidad, adaptando la aplicación del solver para manejar variables binarias.

2. Modelo en GAMS: El modelo se codificó en el archivo ‘Transporte-Almacenes.gms’ como un problema de programación lineal entera mixta, introduciendo la variable binaria $Xi(i)$ y los costos fijos $fi(i)$.

- Se definieron los **SETS** (conjuntos) i (Almacenes) y j (Clientes), junto con los **PARAMETERS** de costos, capacidades y demandas, además del costo fijo de apertura ($fi(i)$).
- La variable de decisión $Yij(i, j)$ se definió como **POSITIVE**, y la variable de apertura $Xi(i)$ se definió como **BINARY**.
- La función objetivo **funObj** fue formulada para minimizar el costo total, sumando el costo de transporte variable y el costo fijo de construcción.
- Las restricciones **capConstr(i)** se modificaron para incluir la variable binaria $Xi(i)$, asegurando que el flujo solo pueda ocurrir si el almacén está abierto.

3.3.2. Decisiones Óptimas y Flujos del Modelo PLEM

El problema fue resuelto como un modelo de **programación lineal entera mixta** minimizando el costo total z . La solución óptima, cuyos resultados detallados se encuentran en la hoja 'Transporte-Almacén.xls' y en el archivo 'Transporte-Almacenes.lst' es consistente entre las herramientas de optimización (GAMS y Excel), determinando tanto la decisión binaria de construcción (X_i) como los flujos de transporte (Y_{ij}).

	CLIENTE 1	CLIENTE 2	COSTE CONST
ALMACEN 1	1.5	2	8000
ALMACEN 2	2	1.5	12000
ALMACEN 3	2.5	2.25	7000

RESTRICCION TIPO 1	CAPACIDAD
4000 <=	4000
0 <=	5000
4000 <=	6000

RESTRICCION TIPO 2	DEMNADA
3000 >=	3000
5000 >=	5000

VARIABLES	CLIENTE 1	CLIENTE 2	BINARIAS
ALMACEN 1	3000	1000	1
ALMACEN 2	0	0	0
ALMACEN 3	0	4000	1

FUNCION OBJETIVO	30500
------------------	-------

Figura 4: Solución Óptima del Modelo DeL Problema de Transporte y Decisión de Construcción de Almacenes en Excel.

```

----      84 VARIABLE Xi.L  Variable binaria: 1 si el almacén i se abre, 0 si no

A1 1.000,    A3 1.000

----      84 VARIABLE Yij.L  Cantidad enviada desde el almacén i al cliente j

          C1          C2

A1  3000.000    1000.000
A3           4000.000

----      84 VARIABLE z.L              =    30500.000  Costo total (transporte + costes fijos)

```

Figura 5: Solución Óptima del Modelo Del Problema de Transporte y Decisión de Construcción de Almacenes en GAMS.

Resultados Financieros Óptimos:

- **Costo Fijo de Construcción Mínimo:** $8,000 + 7,000 = 15.000$ euros/mes
- **Costo de Transporte Variable Mínimo:** $3,000 \cdot 1,5 + 1,000 \cdot 2 + 4,000 \cdot 2,25 = 15,500$ euros/mes
- **Costo Mínimo Global (Total z):** **30,500** euros/mes

Estructura de Decisiones y Flujos:

La solución óptima seleccionó la construcción de dos almacenes y estableció los flujos de transporte para satisfacer la demanda total (8000 unidades).

Decisiones de Construcción (X_i): La elección óptima priorizó los almacenes con menores costos fijos que, combinados con rutas eficientes, cubren la demanda:

- Almacén 1 (X_1): 1 (**Construido**)
- Almacén 2 (X_2): 0 (No Construido)
- Almacén 3 (X_3): 1 (**Construido**)

El **Almacén 2** se descarta debido a su alto costo fijo individual (**12000 €**), lo que eleva el costo global por encima de las alternativas.

La tabla 4 detalla los flujos de transporte resultantes:

Almacén i	Cliente 1 ($j = 1$)	Cliente 2 ($j = 2$)	Total Enviado	Construido (X_i)
Almacén 1 ($i = 1$)	3000	1000	4000	1
Almacén 2 ($i = 2$)	0	0	0	0
Almacén 3 ($i = 3$)	0	4000	4000	1
Demanda Requerida	3000	5000	8000	

Cuadro 4: Matriz de Transporte Óptima (Y_{ij}) y Uso de Capacidad

Interpretación del Uso de Recursos:

- **Almacén 1:** Opera a **capacidad máxima** (4000 de 4000 unidades), cubriendo la totalidad de la demanda del Cliente 1 (3000) y contribuyendo con 1000 unidades al Cliente 2.
- **Almacén 3:** Utiliza 4000 de sus 6000 unidades disponibles, cubriendo las 4000 unidades restantes requeridas por el Cliente 2. Mantiene una **capacidad de reserva** de 2000 unidades.
- **Conclusión Global:** La combinación de los Almacenes 1 y 3 se justifica porque minimiza el costo fijo total (15000 €) y permite una cobertura eficiente de la demanda, resultando en el **costo global más bajo posible (30500 euros/mes)**.

4. CONCLUSIONES

El análisis de optimización logística, abordado mediante modelos de programación lineal y programación lineal entera mixta, permite extraer conclusiones estratégicas sobre la red de distribución.

- **1. El Modelo de Transporte Estándar** El problema de transporte estándar, operando bajo una red preexistente, encontró una solución óptima de **12,000** euros

- **Estrategia de Flujo:** La minimización del costo se logró saturando los almacenes más eficientes (Almacén 1 y 2) en sus rutas más económicas (costos de 1,5 €), dejando al Almacén 3 completamente inactivo debido a sus costos de transporte unitarios superiores.
- **Restricciones Clave:** La principal conclusión de este modelo es la alta sensibilidad a la demanda, donde cada incremento marginal representa un aumento de \$1,5 en el costo total.

- **2. El Modelo de Transporte y Decisión de Construcción de Almacenes**

El modelo resolvió el problema de localización, priorizando la estructura de costos a largo plazo sobre los costos variables inmediatos, encontrando una solución óptima de **30,500** euros.

- **Decisión de Localización:** La solución óptima estratégica implicó la construcción de los **Almacenes 1 y 3** ($X_1 = 1, X_3 = 1$), descartando el Almacén 2 a pesar de sus rutas de transporte eficientes, debido a su alto costo fijo de 12,000 €.
- **Trade-off:** La mejor decisión global se logró al ejecutar una **compensación estratégica**. El modelo aceptó un costo variable de transporte ligeramente superior (**15,500 €**), lo que representa un incremento de **3,500 €** respecto al mínimo teórico (**12,000 €** obtenido en el modelo PL). Esta desviación en costos operativos se justifica para asegurar la estructura de **costo fijo mínimo** (**15,000 €**), evitando el alto costo fijo del Almacén 2 (**12,000 €**). Este resultado demuestra que la decisión de inversión sobre costos fijos tuvo el **mayor impacto estratégico** en la optimización del costo global.
- **Uso Racionalizado:** El Almacén 3 construido mantiene una capacidad de reserva de 2,000 unidades, lo que garantiza la flexibilidad de la red ante posibles incrementos futuros de la demanda sin requerir una reestructuración de la base de almacenes.